

Exercice 1 — masse molaire par le volume molaire

Un échantillon de gaz de masse $m = 2,2\text{ g}$ occupe un volume $V = 1,12\text{ L}$ à 0°C sous 1 atm (donc aux CNTP).

- Calcule la quantité de matière n (via $V_m = 22,4\text{ L mol}^{-1}$).
- Déduis la masse molaire $M = \frac{m}{n}$.
- Propose un gaz compatible.

Exercice 2 — identification par masse volumique hors CNTP

La masse volumique d'un gaz inconnu vaut $\rho = 1,30\text{ g L}^{-1}$ sous $p = 1,0\text{ atm}$ à $T = 300\text{ K}$ ($R = 0,082$).

- Écris la relation donnant M à partir de ρ , p , T .
- Calcule M .
- De quel gaz courant s'agit-il vraisemblablement ?

Exercice 3 — un gaz plus léger que l'air

Un gaz a une densité $d = 0,55$ par rapport à l'air ($M_{\text{air}} = 28,8\text{ g mol}^{-1}$).

- Calcule sa masse molaire M .
- Ce gaz est un hydrocarbure de formule CH_4 , C_2H_6 ou C_3H_8 : lequel ? (données : $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$).
- Ce gaz monte-t-il ou descend-il dans l'air ? Justifie.

Exercice 4 — le CO_2 coule-t-il dans l'air ?

On compare le dioxyde de carbone CO_2 ($M = 44\text{ g mol}^{-1}$) et l'air ($M_{\text{air}} = 28,8\text{ g mol}^{-1}$, $\rho_{\text{air}} = 1,29\text{ g L}^{-1}$ aux CNTP).

- Calcule la masse volumique du CO_2 aux CNTP.
- Calcule sa densité d par rapport à l'air.
- Le CO_2 s'accumule-t-il au plafond ou au sol d'une pièce ? Relie ta réponse à son emploi dans les extincteurs.